Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Econometria — esame del 15 giugno 2023

Soluzione in stile docente, con il testo d'esame integrale

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
2 esercizi · 10 domande · 10 figure

Anno Accademico:
2026/2027

Svolgimento personale a fini di studio, basato sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non è una soluzione ufficiale.

Indice

1 Esercizio 1 — Inquinamento e mercato immobiliare a Boston **1**

1.1 Domanda 1 — L'effetto marginale di `rooms` è crescente? *(3 punti)* 2

1.2 Domanda 2 — Il differenziale fra distretti lontani e vicini quando `nox` = 1 *(3 punti)* 3

1.3 Domanda 3 — Un aumento del 3% di `nox` nel distretto 10 *(3 punti)* 4

1.4 Domanda 4 — Una variazione unitaria di `crime` riduce i prezzi del 2%? *(3 punti)* 5

1.5 Domanda 5 — Che cosa dicono i residui al quadrato sull'eteroschedasticità *(4 punti)* 6

1.6 Domanda 6 — La non significatività di β_6 dipende dalla collinearità? *(3 punti)* 7

2 Esercizio 2 — Tassi di interesse decennali di Germania, Irlanda e Italia **9**

2.1 Domanda 7 — Il test ADF adeguato *(3 punti)* 9

2.2 Domanda 8 — Esiste una relazione di cointegrazione? *(3 punti)* 10

2.3 Domanda 9 — Che cosa succede al tasso irlandese dopo un disequilibrio positivo *(4 punti)* 11

2.4 Domanda 10 — La relazione fra tassi tedeschi e italiani è ben definita? *(3 punti)* 12

1 | Esercizio 1 — Inquinamento e mercato immobiliare a Boston

Testo d'esame — Esercizio 1. Alcuni studi recenti hanno investigato l'impatto dell'inquinamento nell'ambito del mercato immobiliare. In particolare, in 506 distretti nell'Area Metropolitana di Boston sono stati raccolti i dati sulle seguenti variabili:

- `nox`: livello di inquinamento (*nitrous oxide*) per ogni distretto (proxy della qualità dell'aria);
- `ddist`: variabile dummy = 1 se il distretto è lontano dai centri lavorativi principali e 0 altrimenti;
- `rooms`: numero medio di camere nelle case in quell'area;
- `crime`: tasso di criminalità nel distretto;
- `price`: prezzo mediano delle case per distretto, in dollari.

Nota bibliografica del testo: D. Harrison and D.L. Rubinfeld (1978), *Hedonic Housing Prices and the Demand for Clean Air*, Journal of Environmental Economics and Management 5, 81–102.

Si consideri la seguente regressione

$$\begin{aligned}\log(\text{price}) = \alpha &+ \beta_1 \log(\text{nox}) + \beta_2\, \text{crime} + \beta_3\, \text{rooms} \\ &+ \beta_4\, \text{rooms}^2 + \beta_5\, \text{ddist} + \beta_6\, \text{ddist}\,[\log(\text{nox}) - 1] + \epsilon.\end{aligned}$$

Le stime OLS sono riportate di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: `l_price`. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	13,2154	0,783757	16,86	8,14e-51
l_nox	-0,682711	0,100950	-6,763	3,80e-11
crime	-0,0164052	0,00266355	-6,159	1,51e-09
rooms	-0,906738	0,234877	-3,860	0,0001
sq_rooms	0,0919130	0,0180442	5,094	4,99e-07
ddist	-0,0783599	0,0302638	-2,589	0,0099
d_nox	0,0577240	0,141590	0,4077	0,6837

Media var. dipendente	9,941057
SQM var. dipendente	0,409255

In particolare, d_nox = ddist [log(nox) − 1,0] e sq_rooms = rooms^2.

Nota. Se non specificato diversamente, si consideri sempre un livello di significatività $\alpha = 5\%$ per i test.

1.1. Domanda 1 — L'effetto marginale di `rooms` è crescente? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 1** *(3 punti).* Si consideri l'effetto marginale di `rooms` e lo si definisca. Possiamo affermare che è crescente?

Risposta. L'effetto marginale di `rooms` è

$$\frac{\Delta \text{price}}{\text{price}} = (\beta_3 + 2\beta_4 \,\text{rooms})\,\Delta\text{rooms}.$$

Siccome il coefficiente β_4 è significativo e positivo ($t = 5{,}094$), l'effetto marginale è crescente (rispetto a `rooms`).

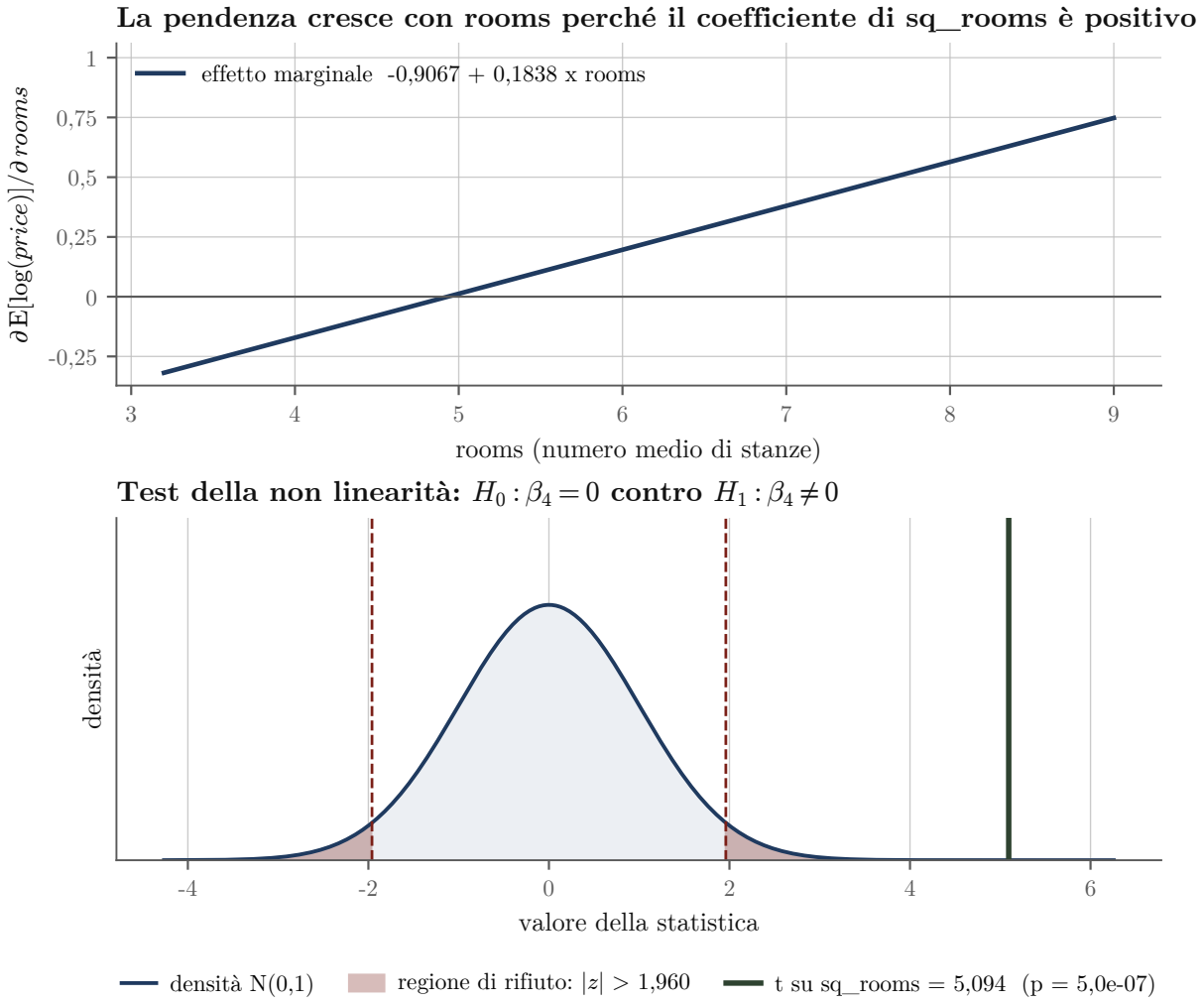


Figura 1.1: Sopra: l'effetto marginale di `rooms` come retta crescente. Sotto: il coefficiente di `sq_rooms` è significativo ($t = 5{,}094$).

1.2. Domanda 2 — Il differenziale fra distretti lontani e vicini quando `nox` = 1 *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 2** *(3 punti).* Si considerino due distretti con identiche caratteristiche, ad eccezione della variabile `ddist`. Inoltre, sappiamo che il livello di concentrazione di nox = 1. Si calcoli la differenza attesa dei prezzi in questo caso. Si definisca un sistema di ipotesi per verificare se questo differenziale è statisticamente significativo.

Risposta. Se nox = 1 allora log(nox) = 0 e l'effetto marginale di `ddist` è

$$\frac{\Delta \text{price}}{\text{price}} = \beta_5 + \beta_6(\log \text{nox} - 1) = \beta_5 - \beta_6.$$

Una stima della differenza attesa è $\hat{\beta}_5 - \hat{\beta}_6 = -0{,}0784 - 0{,}0577 \approx -0{,}136$, cioè circa $-13{,}6\%$. Per verificare se il differenziale è significativo si usa un test F con sistema di ipotesi $H_0 : \beta_5 - \beta_6 = 0$ contro $H_1 : \beta_5 - \beta_6 \neq 0$.

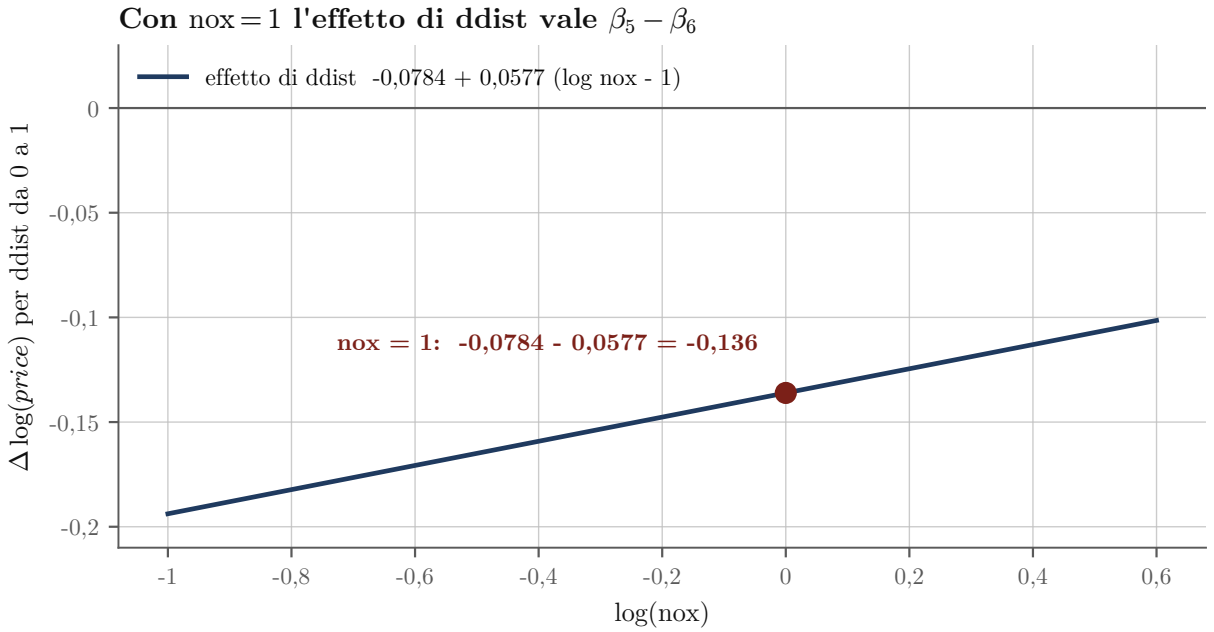


Figura 1.2: Effetto di `ddist` su log(price) al variare di log(nox): con nox = 1 vale $\hat{\beta}_5 - \hat{\beta}_6 \approx -0{,}136$.

1.3. Domanda 3 — Un aumento del 3% di `nox` nel distretto 10 *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 3** *(3 punti).* Nel distretto 10, vicino alle zone lavorative principali, ci si aspetta il livello di inquinamento aumenti del 3% l'anno prossimo. Si valuti la riduzione attesa del prezzo delle case e si dica se questa variazione risulta statisticamente significativa.

Risposta. Nel distretto 10 ddist $= 0$, quindi l'effetto marginale di `nox` è $\Delta\text{price}/\text{price} = \beta_1 \, \Delta\text{nox}/\text{nox}$. Con $\Delta\text{nox}/\text{nox} = 3\%$ si ottiene $-0{,}6827 \times 3\% \approx -2{,}05\%$. Siccome il coefficiente β_1 è negativo e significativo ($t = -6{,}76$), ne segue che la variazione dei prezzi sarà significativa e negativa.

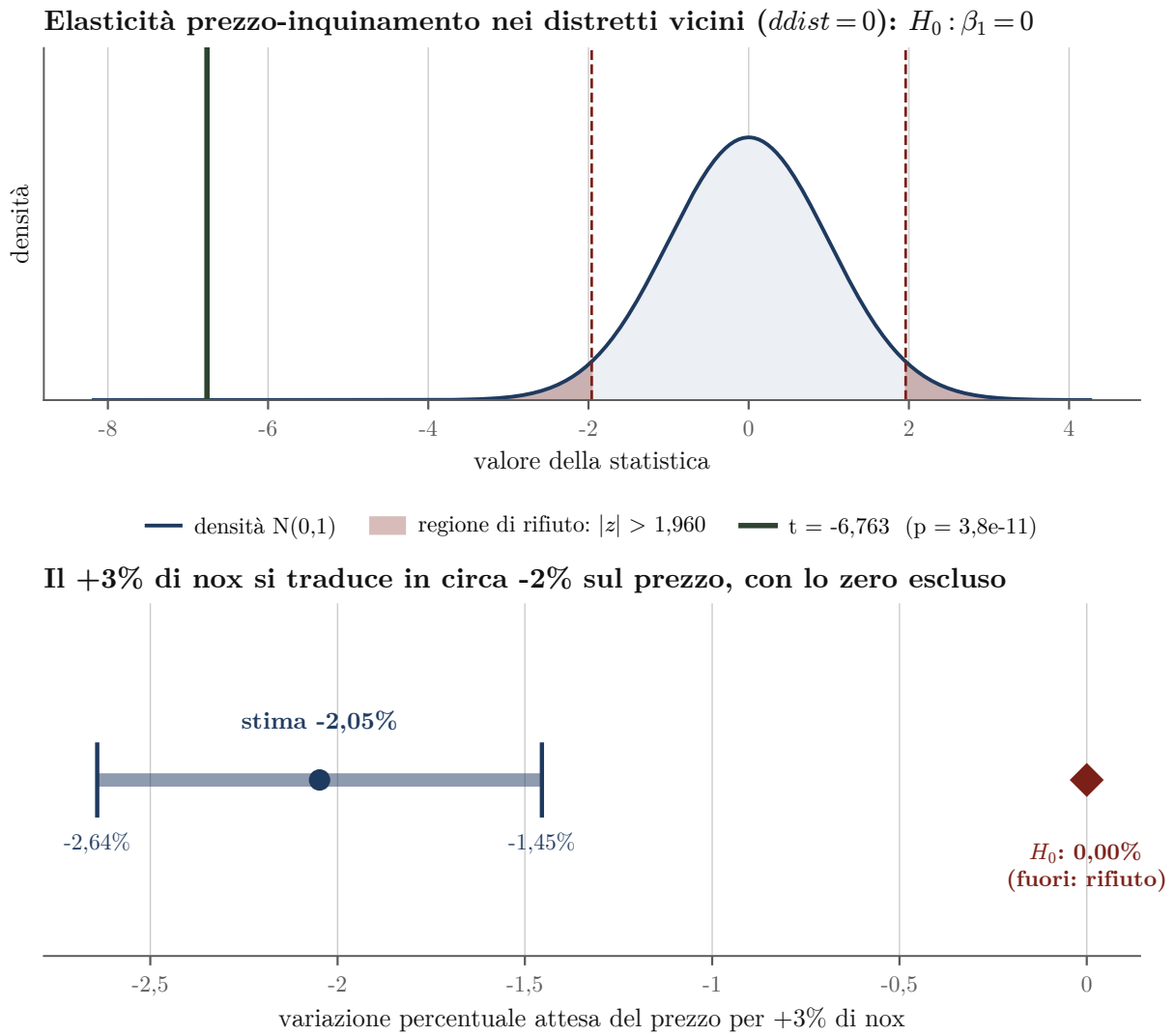


Figura 1.3: Sopra: $t = -6{,}763$ nella regione di rifiuto. Sotto: variazione attesa del prezzo per +3% di `nox`, circa −2,05%, con lo zero escluso.

1.4. Domanda 4 — Una variazione unitaria di `crime` riduce i prezzi del 2%? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 4** *(3 punti).* Possiamo affermare che una variazione unitaria di `crime` riduca i prezzi attesi del 2%? Si motivi la risposta.

Risposta. Se $\Delta\text{crime} = 1$, ne segue che $\Delta\text{price}/\text{price} = \beta_2$. Ci si chiede se $\beta_2 = -0{,}02$ cade nell'intervallo di confidenza $[-0{,}0216;\ -0{,}0112]$. Poiché $-0{,}02$ cade nell'intervallo, una variazione unitaria di `crime` può ridurre i prezzi del 2%.

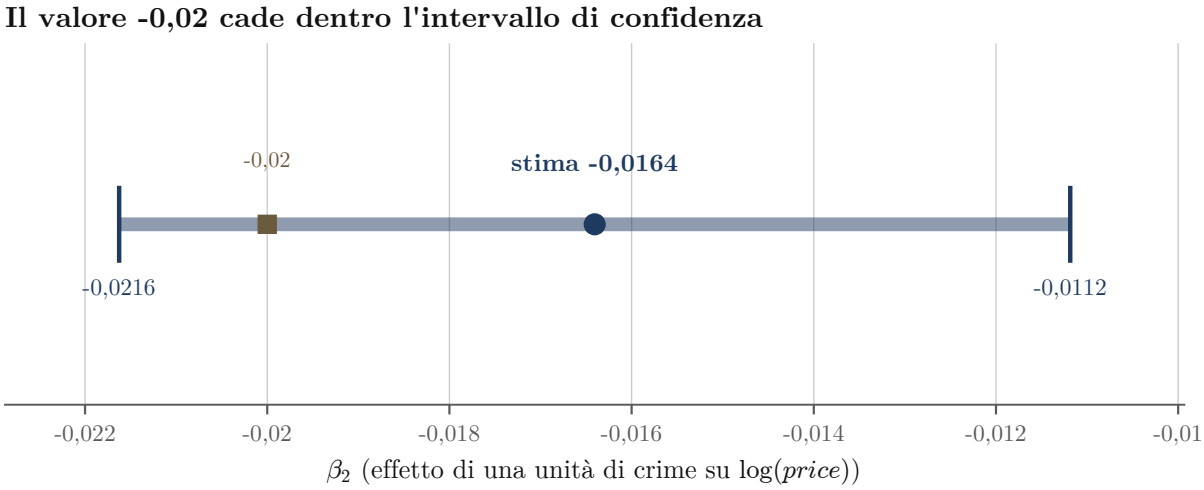


Figura 1.4: L'intervallo di confidenza al 95% per β_2 contiene $-0{,}02$.

1.5. Domanda 5 — Che cosa dicono i residui al quadrato sull'eteroschedasticità *(4 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 5** *(4 punti).* La relazione tra valori predetti e residui al quadrato $\hat{\epsilon}^2 = a + b\,\hat{y} + u$ è stata stimata tramite minimi quadrati.

OLS, usando le osservazioni 1–506. Variabile dipendente: `res_sq`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,899611	0,197042	4,566	6,27e-06
y_predetti	-0,0845877	0,0198102	-4,270	2,34e-05

Possiamo concludere qualcosa relativamente alla presenza di eteroschedasticità oppure no? Si motivi la risposta.

Risposta. La regressione evidenzia una dipendenza significativa fra la proxy della varianza condizionale ($\hat{\epsilon}^2$) e il regressore ($\hat{y}$): $\hat{b} = -0{,}0846$, $t = -4{,}27$. Di conseguenza sembra ragionevole pensare a un'ipotesi di eteroschedasticità.

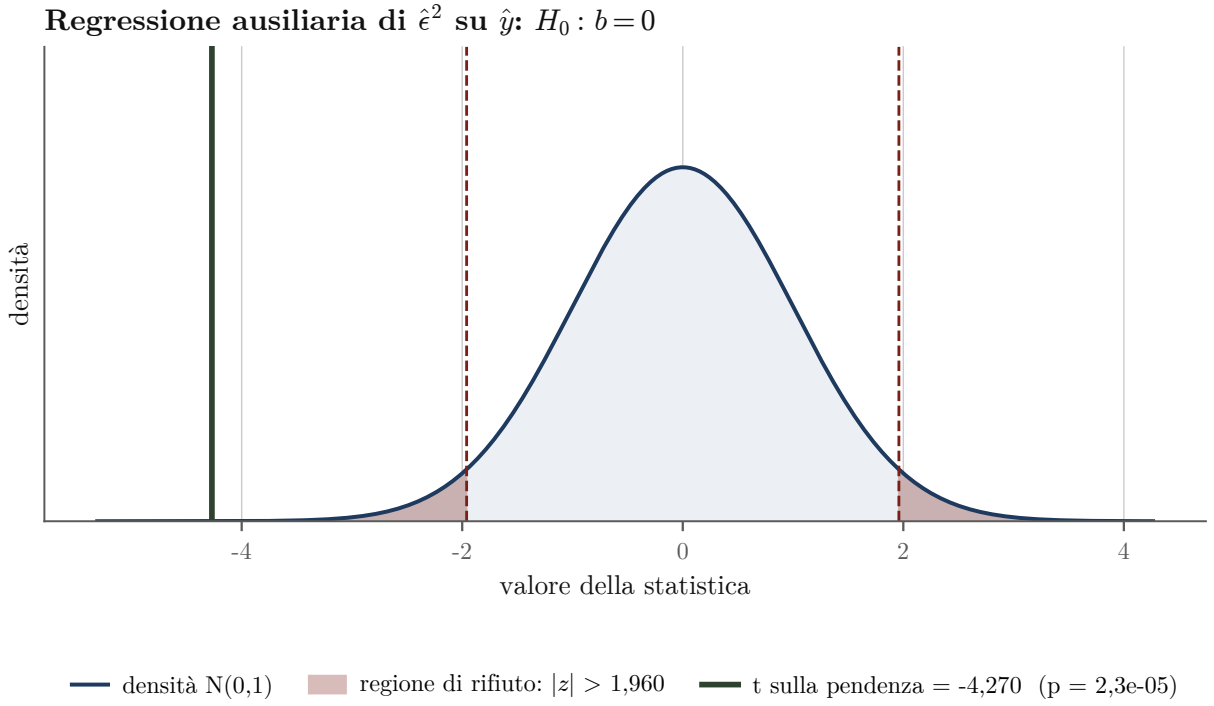


Figura 1.5: Regressione ausiliaria di $\hat{\epsilon}^2$ su $\hat{y}$: $t = -4{,}270$ sulla pendenza, nella regione di rifiuto.

1.6. Domanda 6 — La non significatività di β_6 dipende dalla collinearità? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 6** *(3 punti).* Di seguito, sono riportati gli indicatori VIF relativi al modello stimato.

Fattori di Inflazione della Varianza (VIF).

variabile	VIF
l_nox	3,122
crime	1,273
rooms	6,664
sq_rooms	5,586
ddist	3,496
d_nox	4,045

Possiamo affermare che la non significatività del coefficiente β_6 dipenda da un problema legato alla collinearità dei regressori? Si motivi la risposta.

Risposta. Gli indicatori VIF sono tutti inferiori a 10 (il massimo è 6,66, per `rooms`), quindi non evidenziano presenza di collinearità. Il VIF di d_nox è 4,045: l'errore standard di $\hat{\beta}_6$ aumenta

di $\sqrt{4{,}045} \approx 2{,}01$ volte rispetto a regressori indipendenti. Quindi la non significatività di β_6 non dipende dalla collinearità.

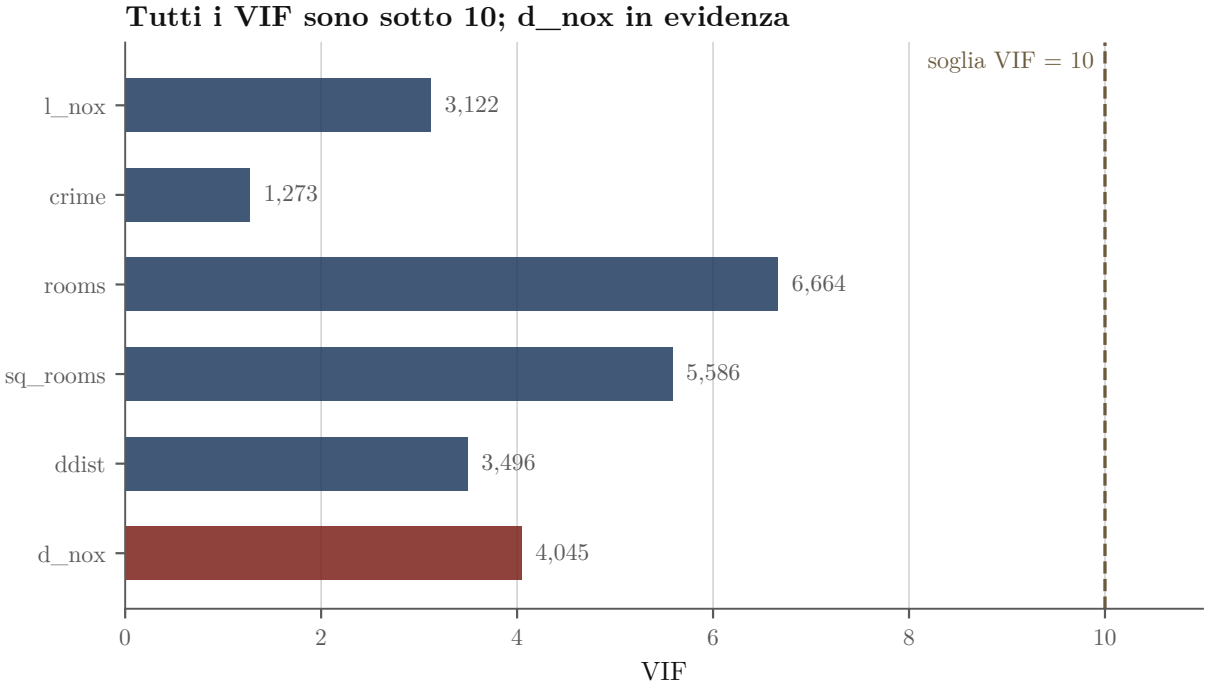


Figura 1.6: VIF dei regressori: tutti inferiori a 10, il più alto è quello di `rooms`.

2 | Esercizio 2 — Tassi di interesse decennali di Germania, Irlanda e Italia

Testo d'esame — Esercizio 2. Il grafico in Figura 1 contiene i dati mensili relativi ai tassi di interesse decennali di titoli del debito pubblico tedeschi ed irlandesi, rispettivamente ger_t ed ire_t, osservati da Marzo 2001 a Novembre 2007.

Figura 1 — Tassi di interesse a 10 anni per Germania ed Irlanda (2001/3–2007/11). Grafico prodotto da gretl, riprodotto qui sotto.



Figura 2.1: Figura 1 del tema d'esame: «Tassi di interesse a 10 anni per Germania ed Irlanda (2001/3–2007/11)». Riprodotta dall'originale.

2.1. Domanda 7 — Il test ADF adeguato *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 7** *(3 punti).* Si proponga un test di radice unitaria di tipo ADF adeguato, definendo con precisione la regressione necessaria per l'implementazione del test, l'ipotesi nulla e quella alternativa.

Risposta. Il grafico delle serie non evidenzia un trend chiaro, di conseguenza si esegue il test ADF con costante. Per `ire`, e allo stesso modo per `ger`, la regressione è

$$\Delta \text{ire}_t = b_0 + (a-1)\,\text{ire}_{t-1} + c_1 \Delta \text{ire}_{t-1} + \cdots + c_p \Delta \text{ire}_{t-p} + \epsilon_t,$$

con p ritardi sufficienti a eliminare l'autocorrelazione dei residui. Il sistema di ipotesi è $H_0 : a = 1$ (radice unitaria, trend stocastico) contro $H_1 : a < 1$ (stazionarietà). Si rifiuta H_0 se il p-value del test è inferiore al 5%.

Figura 1 del tema: le serie non mostrano un trend chiaro

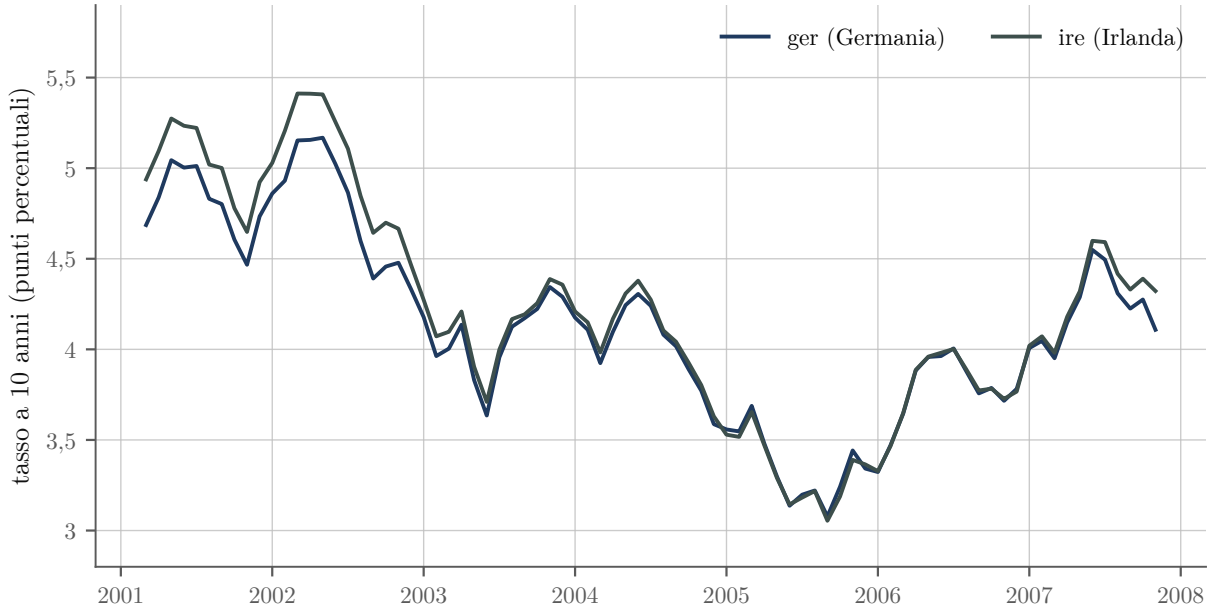


Figura 2.2: Figura 1 del tema (serie digitalizzate): `ger` e `ire` non mostrano un trend chiaro.

2.2. Domanda 8 — Esiste una relazione di cointegrazione? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 8** *(3 punti).* I test di radice unitaria forniscono dei p-value del 25 e 28%, rispettivamente per i tassi tedeschi ed irlandesi. Il test ADF applicato ai residui del modello di regressione inoltre $\text{ire}_t = \alpha + \beta\,\text{ger}_t + u_t$ fornisce un valore $-3{,}58$ (mentre il valore critico al 5% è $-1{,}95$). Possiamo parlare di una relazione di cointegrazione oppure no? Si motivi la risposta.

Risposta. I p-value del 25% e del 28% sono maggiori del 5%: non si rifiuta la radice unitaria, quindi `ger` e `ire` sono non stazionarie (trend stocastico). Il test ADF sui residui $\hat{u}_t$ vale $-3{,}58 < -1{,}95$: si rifiuta l'ipotesi nulla di radice unitaria, quindi i residui sono stazionari. Di conseguenza $\text{ire}_t = \alpha + \beta\,\text{ger}_t + u_t$ è una relazione di cointegrazione, cioè di equilibrio di lungo periodo.

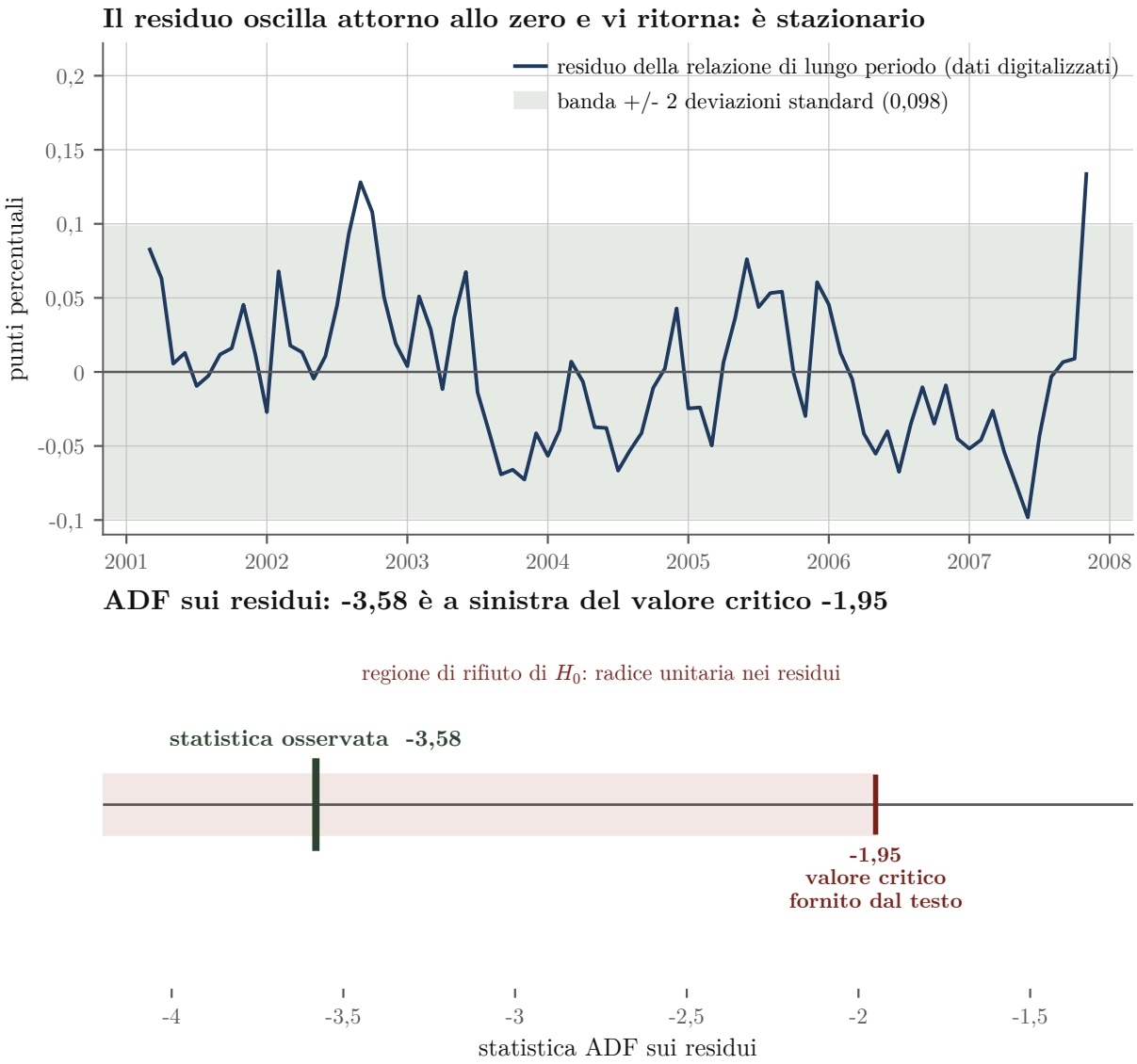


Figura 2.3: Sopra: residuo della relazione di lungo periodo sui dati digitalizzati. Sotto: ADF $-3{,}58$ contro il valore critico $-1{,}95$.

2.3. Domanda 9 — Che cosa succede al tasso irlandese dopo un disequilibrio positivo *(4 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 9** *(4 punti).* Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta \text{ire}_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta \text{ger}_t + \lambda\, \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t,$$

in cui $\text{ecm}_{t-1} = \text{ire}_{t-1} - \alpha - \beta\, \text{ger}_{t-1}$, viene stimato tramite OLS come segue:

Stime OLS. Variabile dipendente: `d_ire`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	-0,000819590	0,00309023	-0,2652	0,7915
d_ger	0,993058	0,0203199	48,87	1,01e-59
ecm_1	-0,218680	0,0667798	-3,275	0,0016

E.S. della regressione	0,155142

Si ipotizzi che ad un dato istante temporale t si osservi un disequilibrio positivo, cioè che $\text{ire}_t - \alpha - \beta\,\text{ger}_t > 0$. Cosa ci si aspetta possa accadere al tasso di crescita irlandese rispetto a quello tedesco nei periodi successivi, ipotizzando il tasso tedesco sia stabile nel tempo? Ci si attende una crescita più veloce o più lenta? Si motivi brevemente la risposta.

Risposta. Con il tasso tedesco stabile si ha $\Delta\text{ger} = 0$ e la costante non è significativa ($t = -0{,}27$), quindi $\Delta\text{ire}_{t+1} = \hat{\lambda}\,\text{ecm}_t$. Siccome $\hat{\lambda} = -0{,}2187$ è negativo e significativo ($t = -3{,}275$) e $\text{ecm}_t > 0$, si ottiene $\Delta\text{ire}_{t+1} < 0$: ci si attende una crescita più lenta del tasso irlandese rispetto a quello tedesco, perché il disequilibrio viene riassorbito. Nei periodi successivi $\Delta\text{ire}_{t+h} = \hat{\lambda}(1+\hat{\lambda})^{h-1}\,\text{ecm}_t < 0$, con effetto via via minore.

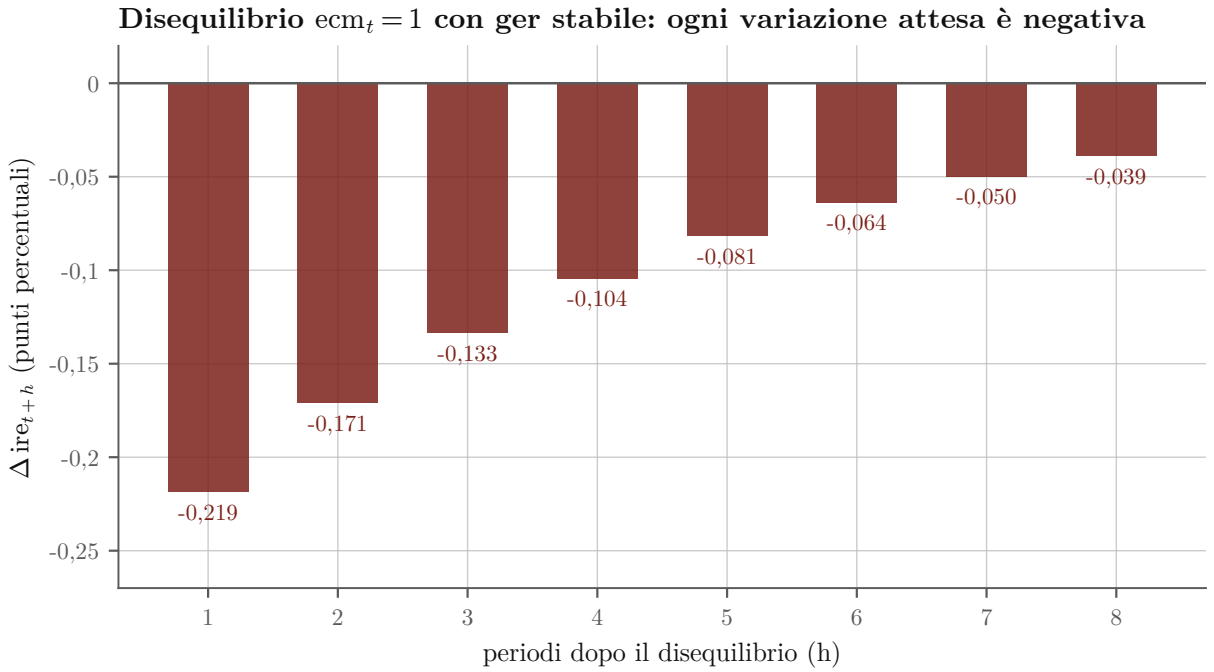


Figura 2.4: Variazione attesa di `ire` dopo un disequilibrio positivo ($\text{ecm}_t = 1$), con `ger` stabile.

2.4. Domanda 10 — La relazione fra tassi tedeschi e italiani è ben definita? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 10** *(3 punti).* Si studi ora la relazione tra tassi tedeschi ed

italiani. Il test di radice unitaria per i tassi italiani fornisce un valore di $-5{,}12$ contro un valore critico di $-3{,}43$. La relazione tra tassi tedeschi ed italiani è stimata via OLS come segue.

Stime OLS. Variabile dipendente: `ita`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	-0,562147	0,0440175	-12,77	6,66e-21
ger	1,15597	0,0105753	109,3	5,53e-88

Si dica se questa relazione è ben definita. In caso affermativo si decida se una variazione unitaria dei tassi tedeschi implica un aumento dei tassi italiani di 2 punti base. Si motivi la risposta.

Risposta. Il test di radice unitaria sui tassi italiani dà $-5{,}12 < -3{,}43$: si rifiuta H_0, quindi `ita` è stazionaria, mentre `ger` non lo è (p-value del 25%). Siccome la regressione di `ita` su `ger` mette in relazione una variabile stazionaria con una non stazionaria, non può essere una relazione di cointegrazione e non è ben definita. Di conseguenza non ha senso verificare se una variazione unitaria di `ger` implichi un aumento di 2 punti base dei tassi italiani.

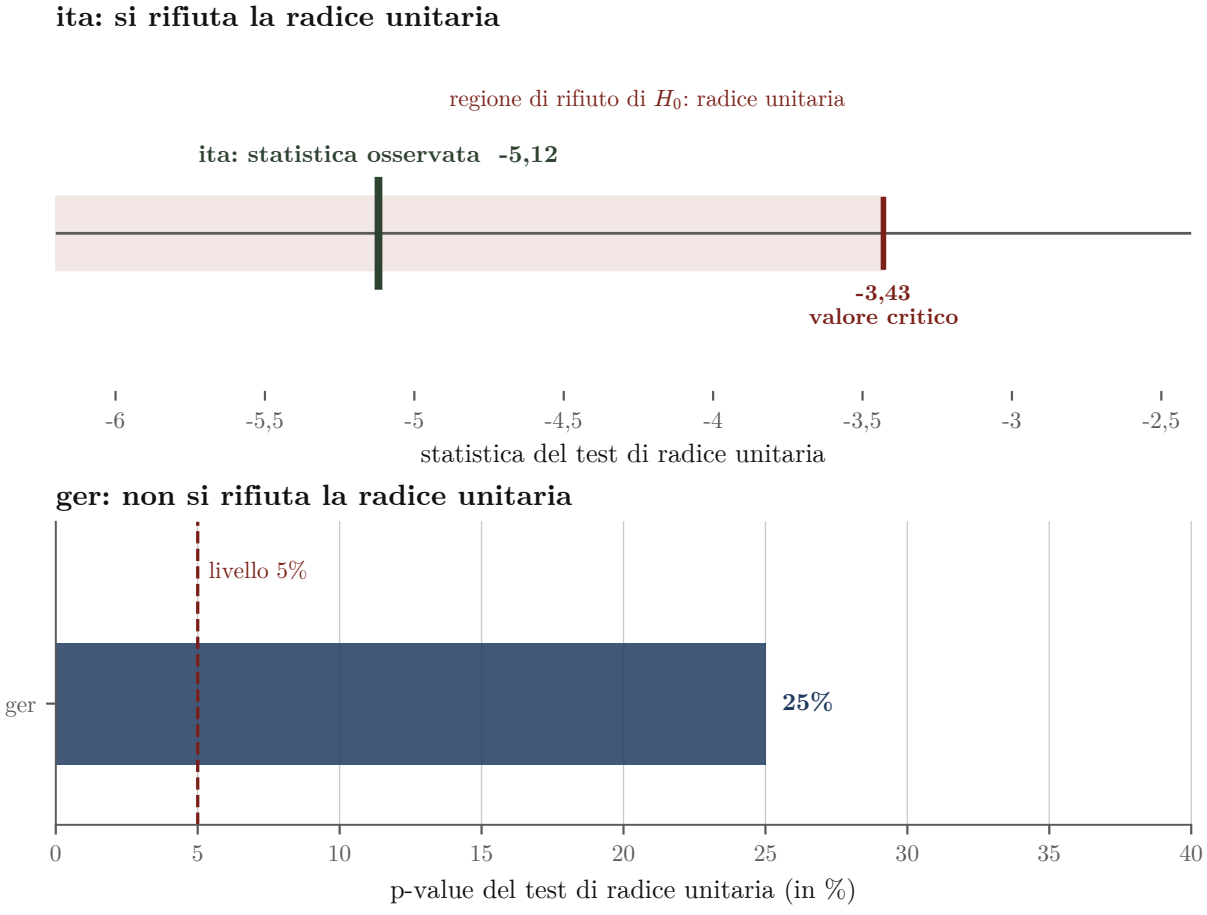


Figura 2.5: Sopra: ADF su `ita`, $-5{,}12$ contro $-3{,}43$. Sotto: p-value del test su `ger`, 25%.